

《崩坏：星穹铁道》战斗机制与数值设计拆解

董涵

一、核心定位与设计目标

1. 核心定位

采用半即时回合制（行动条跑条）为基础，搭配**元素弱点击破与战技点、能量双资源循环体系**，在保证策略深度的同时兼顾操作流畅度，适配移动端快节奏战斗体验与长线养成玩法。

2. 设计目标

- **降低回合制上手门槛**：行动条可视化展示，以速度决定出手顺序，机制直观易懂，新手也能快速理解。
- **强化战斗策略选择**：围绕弱点击破、战技点管理、能量循环构建三层核心决策，适配不同命途与队伍搭配。
- **提升战斗爽感**：通过**终结技演出、追击连锁、击破爆发**等效果，强化数值反馈与视听表现。
- **支撑长线养成体系**：围绕**命途、属性、击破特攻、速度**等多维度成长，与角色、光锥、遗器养成线深度契合。

二、战斗流程

1. 流程概述

星穹铁道的战斗建立在行动值（AV）驱动回合制基础上——**敌我所有单位共享同一条时间轴，谁速度快谁先动**，行动顺序由速度实时计算、动态排列，不存在传统的“我方回合 / 敌方回合”之分。

在这层基础之上，游戏叠加了两层扩展机制：

一是回合外的即时响应。终结技可以在任意时刻“插队”释放，追加攻击和反击在满足条件时自动触发——它们都不受时间轴排队的约束，让战斗节奏不只是“排队轮流动”，而是随时可能被打断和重组。

二是双资源约束。战技点（SP）全队共用、上限5点，普攻回1点、战技扣1点，决定了每个回合“谁能放技能、谁得普攻攒资源”；能量则是各角色独立积攒，攒满才能释放终结技，决定了爆发技能的循环节奏。两套资源互相牵制，构成了回合制框架下的核心策略层。

简单来说：速度决定谁先动，SP决定能做什么，能量决定什么时候爆发，终结技和追击决定节奏能不能被改写。四根线交织在一起，就是星铁战斗的全貌。

在展开流程之前，先把几个容易混淆的基础概念厘清（一些概念在下文有更详细的）。

（1）回合（Turn）

“回合”指的是单个单位从获得行动权、执行动作、到行动结束的这一整段过程。每个角色打一次普攻或放一次战技，就算完成了自己的一个回合。

需要注意的是，星铁的“回合”是以个体为单位计算的——**不存在“我方回合”和“敌方回合”的概念**。敌我双方的所有单位共享同一条时间轴，谁的行动值先到谁先动，各走各的回合。

终结技和追加攻击比较特殊：它们可以在任意时机“插队”执行，不占用常规的回合流程。从机制上说，它们更接近“额外行动”而非严格意义上的独立回合。

（2）轮次（Cycle）

"轮次"是战斗的宏观计时单位。每一轮次对应一段固定长度的"共享时间"——游戏内左上角显示的倒计时数字就是当前总轮次上限。

一个轮次不是"所有人各动一次"，而是一段固定的 AV 时间窗口（约等于 150AV 的推进长度）。速度快的角色一个轮次里可能动两三次，速度慢的可能刚好动一次。所有单位的行动都在同一条 AV 时间轴上推进，轮次只是在这条轴上均匀划出的"刻度线"。

高难内容（如混沌回忆、虚构叙事）的通关评价直接挂钩轮次消耗——用的轮次越少，评分越高。这让速度属性、行动提前、行动延后等机制在实战中具有了超越"多打一次"的战略意义。

（3）行动值（Action Value, AV）

行动值是决定"谁先动"的核心数值，计算公式：

$$AV = 10000 \div \text{速度}$$

所有参战单位共享同一条 AV 时间轴。每次推进时，系统找到当前 AV 最低的单位，将所有人的 AV 减去这个最低值，AV 归零的单位获得行动权。行动结束后，该单位的 AV 按当前速度重新计算并排回时间轴。



行动序列（椭圆）以及行动值（方块）

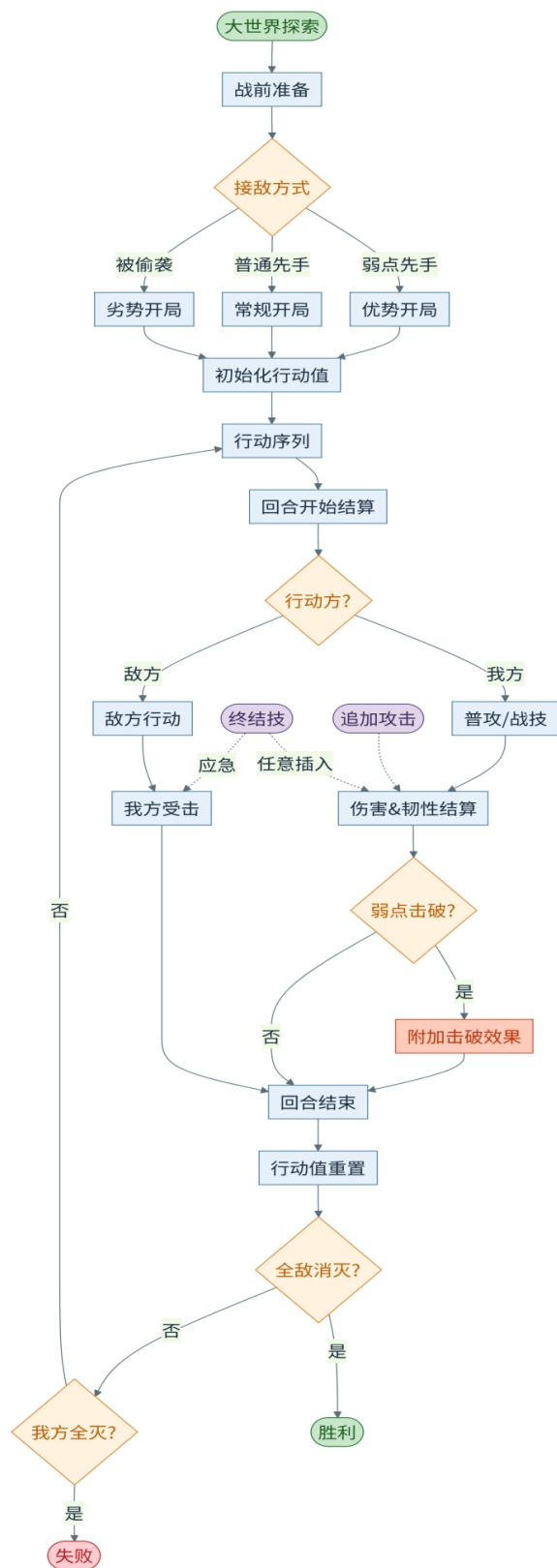


图 1 战斗流程图

2. 分阶段说明

Phase 0: 战前准备

战斗接触前，玩家可在大世界施放秘技和使用消耗品，为开局建立资源优势：

秘技施放：消耗秘技点激活角色秘技，效果分为三类：

增益型：预挂持续性 **Buff**（如攻击力提升、护盾），跨场战斗生效（比如阮梅 E 技能）。

攻击型：直接攻击敌方进入战斗，附带预伤害或削韧。

功能型：生成领域等特殊效果，提供战术规避空间（比如遐蝶 E 技能领域可以控制敌人）。

消耗品使用：提供临时属性增益，同类效果后覆盖前。

Phase 1：接敌判定

你和敌人"怎么遭遇"的，直接决定了战斗开局谁占优势：

接敌方式	条件	效果
弱点先手	用对应弱点属性角色攻击	全体敌方削韧 + 我方行动优先
普通先手	非弱点属性攻击	按速度正常排序
遭遇偷袭	被敌方背后接触	敌方即时行动，我方行动值延后



弱点先手



普通先手



遭遇偷袭

Phase 2：行动值初始化

进入战斗后，所有参战单位（我方 4 人 + 敌方全体）根据各自的速度计算初始行动值：

$$AV = 10000 / \text{速度}$$

AV 越低越先行动，排入共享时间轴。

如果是弱点先手进入战斗，我方全员的初始 AV 会获得一个提前量（相当于减少一截 AV），确保在正常情况下我方先手。被偷袭则反过来，我方初始 AV 被推后。

Phase 3：战斗主循环

每个单位获得行动权后，依次经历：

(1) 回合开始结算

当某单位获得行动权时，首先进行回合开始阶段的自动结算，结算一些回合开始的效果，比如持续伤害、娜塔莎回血、巡猎祝福等

此阶段会进行判定：

持续伤害（DoT）结算：灼烧、裂伤、触电、风化等持续性伤害在此时造成伤害

控制状态判定：冻结、禁锢等控制效果判定是否跳过本回合行动

周期性 Buff/Debuff 的回合数递减

如果在此阶段点击终结技，终结技将在准备阶段释放



举例：回合开始结算裂伤，并对杰帕德身上的 A 类 BUFF 进行一次判定

(2) 准备与行动执行：

我方选择普攻或战技；敌方由 AI 驱动

在角色的准备阶段，可以选择释放战技或者普攻，也可以使用终结技，角色标志成圆形。施放对应技能开始行动执行，即为动画阶段。



此阶段结束，就会生成行动值。

(3) 额外回合

额外回合是一次不消耗正常行动轮次的完整行动机会。角色在额外回合中可以正常选择普攻或战技，但有一个关键限制：额外回合中通常无法释放终结技。

在行动序列栏中，额外回合的角色图标呈 四角星形状（区别于正常回合的圆形图标），且该次行动不会重置角色的行动值——也就是说，额外回合结束后，角色原本排在时间轴上的那次正常行动依然存在，不会被吃掉。

额外回合是角色机制专属的，不是所有角色都有。目前已知的触发方式主要有以下几类：

① 击杀触发型

比如希儿 • 天赋「再现」

希儿消灭敌方目标后，立即进入「再现」状态，获得一个额外回合。在这个额外回合中，希儿的伤害获得大幅提升。如果在额外回合中再次击杀敌人，不会再次触发再现（单次击杀窗口内最多触发一次）。

② 条件触发型

部分角色的天赋或星魂在满足特定条件时赋予额外回合，触发条件各异但逻辑相通——都是在某个关键事件发生后奖励一次免费行动。



额外回合的"白送一个完整行动"是极强的收益,因此触发条件都带有明确的门槛(如击杀、特定状态达成等),且通过禁用终结技做了限制——防止角色在额外回合中同时享受"免费行动"和"终结技爆发"的双重收益。这让额外回合的定位更偏向战术延续(用战技继续输出或挂 **Buff**)，而不是无限制的爆发叠加。

回合结束结算：效果到期移除、天赋触发、行动值重置后重新排队。

(4) 胜负判定

敌方全灭则胜利，我方全灭则失败，否则继续循环

注意：

终结技：能量蓄满后随时释放，用于卡增伤窗口、紧急治疗、衔接击破

追加攻击：条件满足自动触发，不消耗 **SP**

被动/反击：受击或血线触发的自动响应

三、战斗机制和特点设计分析

1 弱点机制

1. 属性弱点系统

1.1 弱点类型

游戏设定 7 种战斗属性，属性弱点，为火、物理、风、雷、冰、量子、虚数，对非弱点类型属性伤害，存在 20%抗性，弱点类型属性则为 0%。

属性	图标	典型击破 Debuff
火		灼烧 (DOT)
物理		裂伤 (基于目标最大 HP 的 DOT)
风		风化 (DOT，对精英叠层翻倍)
雷		触电 (DOT)

冰		冻结（行动禁止）
量子		纠缠（延后+受击叠伤）
虚数		禁锢（延后+减速）

1.2 弱点抗性机制

命中弱点属性 → 属性抗性 = 0%（无抗性减免）

命中非弱点属性 → 属性抗性 = 20%（承伤率 = 80%）

20% 抗性作为非弱点惩罚，抗性增加的幅度较低但确实存在。在高难关卡中，这 20% 的差异叠加削弱效率为零的劣势，构成了“**带对属性**”的显著编队激励。该机制是整套弱点击破体系的前置门槛——只有命中弱点属性的攻击才能削减韧性条，非弱点属性攻击对韧性条无效。这意味着弱点系统不仅影响伤害乘区，更直接决定了击破体系能否启动。

2 弱点击破（Break）

2.1 击破效果

当韧性条被削减至 0 时触发弱点击破，产生以下效果：

- ①附加击破伤害：独立伤害结算，公式见下文
- ②打断 + 移除减伤：打断敌方正在准备的技能；移除 10% 韧性减伤效果，持续 1 回合
- ③行动延后：目标行动条延后 25%
- ④附加属性击破 Debuff：以基础概率 × 150% 施加对应属性的击破 Debuff，受效果命中/效果抵抗/免疫判定



击破后效果

2.2 伤害与倍率

（1）伤害构成

击破提供了“伤害 + 控制 + Debuff”的三种收益，使削韧行为本身成为一种核心战术。

击破伤害=击破基础伤害×属性倍率×韧性系数 × (1+击破特攻) ×防御承伤率×抗性承伤率×易伤区×减伤区

参数	说明
击破基础伤害	随角色等级固定增长。参考值：60 级 = 820.1，70 级 = 1329.7
属性倍率	由击破属性决定，各属性不同（详见下节击破 Debuff 表）
韧性系数	与目标原始韧性值相关，韧性上限越高则系数越大
(1 + 击破特攻)	击破特攻加成，默认为 1.0（0% 击破特攻时）
防御承伤率	目标防御力对应的承伤系数
抗性承伤率	目标属性抗性对应的承伤系数
易伤区	目标身上的"受到伤害提高"类 Debuff 累乘
减伤区	目标减伤效果的承伤系数

关键特征：击破伤害不走暴击乘区，这是其与常规伤害公式的核心差异。这一设计决定了击破体系与暴击体系是两条平行的构建路径。

(2) 击破倍率

表 1 在各个等级下的即时伤害倍率（使用 0%的击破特攻统计数据）

属性	即时伤害倍率	Lvl 80	Lvl 70	Lvl 60	Lvl 50	Lvl 40	Lvl 30	Lvl 20	Lvl 10
物理	2	3768 + 1884 x [T]	2660 + 1330 x [T]	1640 + 820 x [T]	776 + 388 x [T]	364 + 182 x [T]	232 + 116 x [T]	140 + 70 x [T]	84 + 42 x [T]
风	1.5	2826 + 1413 x [T]	1995 + 997.5 x [T]	1230 + 615 x [T]	582 + 291 x [T]	273 + 136.5 x [T]	174 + 87 x [T]	105 + 52.5 x [T]	63 + 31.5 x [T]
雷	1	1884 + 942 x [T]	1330 + 665 x [T]	820 + 410 x [T]	388 + 194 x [T]	182 + 91 x [T]	116 + 58 x [T]	70 + 35 x [T]	42 + 21 x [T]
火	2	3768 + 1884 x [T]	2660 + 1330 x [T]	1640 + 820 x [T]	776 + 388 x [T]	364 + 182 x [T]	232 + 116 x [T]	140 + 70 x [T]	84 + 42 x [T]
冰	1	1884 + 942 x [T]	1330 + 665 x [T]	820 + 410 x [T]	388 + 194 x [T]	182 + 91 x [T]	116 + 58 x [T]	70 + 35 x [T]	42 + 21 x [T]
量子	0.5	942 + 471 x [T]	665 + 332.5 x [T]	410 + 205 x [T]	194 + 97 x [T]	91 + 45.5 x [T]	58 + 29 x [T]	35 + 17.5 x [T]	21 + 10.5 x [T]
虚数	0.5	942 + 471 x [T]	665 + 332.5 x [T]	410 + 205 x [T]	194 + 97 x [T]	91 + 45.5 x [T]	58 + 29 x [T]	35 + 17.5 x [T]	21 + 10.5 x [T]

表 2 在各个等级下的持续伤害倍率

属性	施加弱点	基础击破伤害	持续时间	总击破伤害	单层持续伤害所造成的伤害							
			(回合)		Lvl 80	Lvl 70	Lvl 60	Lvl 50	Lvl 40	Lvl 30	Lvl 20	Lvl 10
物理	撕裂	普通敌方 血量 x 16%	2	上限: 2 x 初始 伤害	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:
(普通敌方)		上限: 初始伤害			7536 + 3768x[T]	5320 + 2660x[T]	3280 + 1640x[T]	1552 + 776x[T]	728 + 364x[T]	464 + 232x[T]	280 + 140x[T]	168 + 84x[T]
物理	撕裂	首领 血量 x 7%	2	上限: 2 x 初始 伤害	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:	上限:
(首领)		上限: 初始伤害			7536 + 3768x[T]	5320 + 2660x[T]	3280 + 1640x[T]	1552 + 776x[T]	728 + 364x[T]	464 + 232x[T]	280 + 140x[T]	168 + 84x[T]
风	风化	4	2	8	7536	5320	3280	1552	728	464	280	168
(普通敌方)												
风	风化	12	2	24	22608	15960	9840	4656	2184	1392	840	504
(首领)												
雷	触电	8	2	16	15072	10640	6560	3104	1456	928	560	336
火	灼烧	4	2	8	7536	5320	3280	1552	728	464	280	168
冰	冻结	4	1	4	3768	2660	1640	776	364	232	140	84
量子	纠缠	0.6 x (2+[T]) x 层数	1	上限(5 层): 6 + 3x[T]	5652 + 2826x[T]	3990 + 1995x[T]	2460 + 1230x[T]	1164 + 582x[T]	546 + 273x[T]	348 + 174x[T]	210 + 105x[T]	126 + 63x[T]
		层数上限: 5										
虚数	禁锢	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 Debuff 详细枚举

击破成功后，以 基础概率 $\times 150\%$ 附加对应属性的击破 Debuff。该概率受效果命中提升、受效果抵抗降低、受免疫判定约束。

属性	击破效果	持续时间	伤害基底	倍率/数值	额外效果
物理	裂伤	2 回合	敌人生命上限百分比	普通敌人 16%，精英/Boss 7%	—
火	灼烧	2 回合	角色等级	倍率 2	—
雷	触电	2 回合	角色等级	倍率 4	—
风	风化	2 回合	角色等级	普通敌人倍率 3，精英/Boss 倍率 3	—
冰	冻结	1 回合	角色等级	倍率 2	解冻后行动提前 50%
量子	纠缠	1 回合	角色等级	单层倍率 1.2，受击叠 1 层，最多 5 层	伤害受韧性系数加成；行动延迟额外多 $20\% \times (1 + \text{击破特攻})$
虚数	禁锢	—	无伤害	—	行动延迟额外多 $30\% \times (1 + \text{击破特攻})$

(1) 裂伤（物理击破）

维度	内容
效果类型	DoT（持续伤害），物理属性
持续时间	2 回合（敌方回合开始时结算）
伤害基底	敌人生命上限百分比
倍率	普通敌人：最大 HP 的 16%；精英/Boss：最大 HP 的 7%
击破特攻加成	裂伤伤害 = 基础值 $\times (1 + \text{击破特攻})$
每次结算上限	单次裂伤伤害不超过装备者 ATK 的 200%

设计分析：

裂伤是唯一不以“击破基础伤害”为基数的击破 Debuff，改为基于目标最大 HP 百分比，使其对高血量 BOSS 天然有效，这是物理属性在高难关卡的核心竞争力。实战中裂伤的独特价值在于：它的伤害不吃角色自身 ATK，这意味着即使是一个低 ATK 的存护角色打出的物理击破，裂伤伤害也完全一样（只要击破特攻相同）。这让物理击破在击破特攻体系（如流萤的超击破联动）中有比较独特的定位。但 $200\% \text{ATK}$ 上限的存在也意味着，对于那些 ATK 白值本身就低的角色来说，裂伤的实际天花板比理论值低很多。这个上限本质上是一个“安全阀”，防止纯堆击破特攻的体系在 Boss 战中通过裂伤获得过于离谱的收益。



物理-裂伤

(2) 灼烧（火击破）

维度	内容
效果类型	DoT（持续伤害），火属性
持续时间	2 回合
伤害基底	角色等级对应的击破基础值
倍率	基础倍率 × 2（即 200% 击破基础值）
击破特攻加成	灼烧伤害 = 基础值 × (1 + 击破特攻)

设计分析：

灼烧是最"标准"的 DoT 模板——等级基底、固定倍率、受击破特攻线性加成，没有额外的叠层或条件判定。这种简洁性让它成为击破体系中最稳定、最可预期的持续伤害来源。

火属性角色的技能组通常自带灼烧施加能力（如姬子天赋追击、桂乃芬施放技能），击破灼烧和技能灼烧可以共存、独立结算；

在卡芙卡 DoT 体系中，灼烧是可被卡芙卡天赋“立即结算”的 DoT 种类之一。单看击破灼烧每跳 100% 不高，但每次卡芙卡触发结算时，场上所有 DoT 都额外跳一次——灼烧种类越多，单次结算的总伤害越高；

如果灼烧本身倍率太高，和技能灼烧叠加后会导致火属性击破在 DoT 队中过于溢出，压缩其他属性 DoT 的编队价值。



火-灼烧

(2) 触电（雷击破）

维度	内容
效果类型	DoT（持续伤害），雷属性
持续时间	2 回合
伤害基底	角色等级对应的击破基础值
每跳倍率	200%（即 $2.0 \times$ 击破基础值）
总倍率	2 跳合计 = 400% 击破基础值
击破特攻加成	每跳伤害 = 击破基础值 $\times 2.0 \times (1 + \text{击破特攻})$

设计分析：

触电是等级基底 DoT 里单跳倍率最高的，每跳 2.0 倍，是灼烧的两倍。

这个高倍率和雷击破的初始伤害放在一起看，差异就很明显了：火击破瞬间爆发高（2.0 倍），但 DoT 每跳只有 1.0 倍；雷击破瞬间只有 1.0 倍，但后续 DoT 每跳有 2.0 倍。一个偏前端爆发，一个偏后端持续，如果追求击破瞬间秒杀，火击破更好用。

在卡芙卡 DoT 队里，触电每跳 2.0 倍是被引爆时收益最大的单一击破 DoT

另外触电不能叠层，同来源的触电刷新持续时间但不叠加伤害，这点和风化正好相反。



触电-雷

(4) 风化（风击破）

维度	内容
效果类型	DoT（持续伤害），风属性，可叠层
持续时间	2 回合（敌方回合开始时结算）
伤害基底	角色等级对应的击破基础值
每跳倍率（每层）	100% × 当前层数
击破初始层数	普通敌人 1 层，精英/Boss 直接获得 3 层
最大层数	5 层
5 层时每跳倍率	500%（击破基础值 × 5）
5 层时总倍率	1000%（2 回合，每跳 500%）
击破特攻加成	每层每跳 = 击破基础值 × 层数 × (1 + 击破特攻)
额外特性	每次叠层刷新持续回合数

设计分析：

- ①叠层刷新持续时间。同一角色对同一目标再次施加风化时，层数叠加（最高 5 层），同时持续回合数重置为 2 回合。不是“每层独立计时”；
- ②精英怪击破直接给 3 层：实战影响很大——打 Boss 时不用专门去叠，击破就有 3 层起手。
- ③击破特攻的加成方式：每一层独立吃击破特攻加成，层数上去之后总伤害线性放大。
- ④与其他 DoT 的对比。单层倍率 100%看似不高，但配合叠层和精英 3 层起手的机制，上限其实是最高的。雷击破虽然单跳 200%很强，但不吃叠层增益，成长性不如风化。



风化-风

(5) 冻结（冰击破）

维度	内容
效果类型	硬控（敌人无法行动）+ 冰属性持续伤害
持续时间	1 回合（敌人被冻结并跳过该次行动）

伤害基底	角色等级对应的击破基础值
伤害倍率	100% 击破基础值（冻结期间持续造成伤害）
额外效果	解冻后敌人获得 50% 行动提前，即下次行动所需行动值减半

设计分析：

冻结是七属性中唯一的硬控 Debuff——敌人直接跳过一次行动回合。这个控制价值比任何 DoT 都高得多。但为了不让它太强，设计上做了好几层限制：

① 持续时间只有 1 回合

其他 DoT 类 Debuff 都是 2 回合，冻结只有 1 回合。硬控太强，持续回合数必须压短。

② 解冻后 50% 行动提前

这是最关键的平衡设计。没有这个回弹机制的话：击破延后 25% + 冻结跳过 1 回合 = 敌人从 0% 开始攒行动条，相当于控制了 1.25 个回合。加上 50% 提前后，敌人从 50% 开始攒，实际控制量压缩到约 0.75 个回合（按 0% 起算）。50% 提前把冻结的控制量控制在了“有用但不过分”的范围。

③ 伤害产出很低

冰击破的总伤害：击破瞬时 100% + 冻结期间持续 100% = 合计 200%。对比火的 400%、雷的 500%，冰的伤害排在倒数。这是“控制越强，伤害越低”的直接体现。

④ 对 Boss 的适用性风险

部分 Boss 带有冻结免疫或高额冻结抵抗。一旦免疫，冰击破的控制价值直接归零，只剩 200% 的伤害——在所有属性中垫底。打这类 Boss 时冰属性基本就是亏的。



冻结-冰

（6）纠缠（量子击破）

维度	内容
效果类型	行动延后 + 条件性附加伤害（量子属性）
持续时间	持续到敌人下一次行动，结算后移除
伤害基底	角色等级对应的击破基础值
每层基础倍率	60%（即 $0.6 \times$ 击破基础值）

韧性系数	伤害额外受 (敌人最大韧性长度+2)/4 加成
叠层机制	纠缠状态下每次受击 +1 层，最多 5 层；叠层不刷新持续时间
结算时机	敌人行动时一次性结算全部层数伤害，然后移除
额外行动延后	$20\% \times (1 + \text{击破特攻})$

叠层与结算流程：

击破触发 → 挂纠缠(1 层)
 → 我方攻击纠缠目标 → +1 层(2 层)
 → 我方再次攻击 → +1 层(3 层)
 → ...最多叠到 5 层
 → 敌方回合开始 → 一次性结算全部层数伤害 → 纠缠移除、

设计分析：

纠缠是机制复杂度最高的击破 Debuff，同时包含延后、叠层、附加伤害、韧性系数四个维度。

核心设计思路是鼓励 “先击破、再集火” 的战术节奏：

- ①击破只给 1 层，后续每次攻击 +1 层（最多 5 层）——要最大化纠缠伤害，必须在敌人行动前打出尽可能多的攻击；
- ②这天然适配多段攻击角色（如景元神君的多次攻击）和高频追击体系；
- ③纠缠伤害在敌人行动时一次性结算，如果敌人在叠满前就行动了，伤害会大打折扣

20% 额外行动延后受击破特攻加成是另一个关键点：

200% 击破特攻时：额外延后 = $20\% \times (1+2.0) = 60\%$

叠加基础击破延后 25%：总延后 = 85%

85% 的延后已经相当可观——不是冻结那种硬控，但能让敌人多等很久。而且延后的时间本身又给了我方更多攻击次数来叠层，形成正向循环。

韧性系数加成是纠缠的另一个特点：纠缠的附加伤害会乘以 (敌人最大韧性长度+2)/4，韧性条越长的精英怪，被打断后的纠缠伤害越高。这和物理裂伤“高 HP = 高裂伤”是类似的弹性设计：越难打的怪，击破后的回报越大。



纠缠-量子

(7) 禁锢（虚数击破）

维度	内容
效果类型	减速 + 额外行动延后
持续时间	1 回合
伤害	无
减速效果	降低目标速度 10%，固定值
额外行动延后	$30\% \times (1 + \text{击破特攻})$

禁锢的伤害是 0。作为交换，它给了一套完整的时间轴压制：击破自带的 25%通用延后，加上禁锢额外给的 $30\% \times (1 + \text{BE}\%)$ ，再加上 10%的固定减速。三层叠在一起，虚数是七属性里对敌人行动节奏压制最全面的。

实机估算（200%击破特攻）：

额外延后 = $30\% \times (1 + 2.0) = 90\%$

加上通用延后 25%：总延后 = 115%

再加上 10%减速对后续回合的持续影响

115%意味着敌人的行动条被往后推了超过一整条的距离，实际换算下来大概要多等一轮多才能动。

禁锢是七属性中唯一完全没有伤害的击破 Debuff，零伤害换来了三重时间轴压制：

控制维度	机制	效果
即时延后	$30\% \times (1 + \text{BE}\%)$	推迟当前这一轮的行动
基础击破延后	25%（通用）	和上一条叠加
减速	SPD -10%	影响后续所有回合的行动速度



虚数-禁锢

3 韧性机制

韧性条为敌方单位血条上方的白色计量条，是弱点击破体系的核心载体。系统围绕韧性条存在两种状态，构成“未击破—击破—韧性恢复”的循环。



敌方韧性条

3.1 韧性条存在（未被击破）

被动减伤效果：韧性条未被清空期间，敌方单位享有 10% 全局减伤。

$$\text{实际承伤} = \text{原始伤害} \times (1 - 10\%) = \text{原始伤害} \times 0.9$$

设计目的：为击破行为提供额外的正向激励。击破不仅触发击破伤害和 Debuff，还能移除这层 10% 减伤，相当于全队获得一段隐性增伤窗口。对"无法命中弱点"的编队构成双重惩罚：既无法削韧，又要承受 20% 属性抗性 + 10% 韧性减伤的叠加损耗。

3.2 韧性削减（削韧）

（1）削韧效率等级

不同技能类型对韧性条的削减效率不同：

技能类型	基础削韧等级	说明
追加攻击	0.5	低消耗低削韧，频次补偿
单体普攻	1	基准值
单体战技	2	主力削韧手段
单体终结技	3	最高单次削韧
AOE（全体伤害）	1	对每个弱点目标各削减 1 单位
AOE（扩散/相邻伤害）	主目标 2/副目标 1	群体覆盖以削韧效率为代价
弹射类（主目标）	1	—
弹射类（次目标）	0.5	—

注：削韧数值仅受攻击类型影响，与攻击面板、伤害倍率无关。以上为框架性参考值，具体角色的实际削韧系数由技能独立配置，个别角色（如雪衣、黄泉等终结技可无视弱点削韧的角色）存在个体差异。

不同属性对韧性条的基础削减倍率存在差异：

（2）属性削韧倍率

不同属性对韧性条的基础削减倍率存在差异：

属性	削韧倍率	设计定位
火	4	高削韧 + DOT 击破，进攻型属性
物理	4	高削韧 + 裂伤（%HP），对高血量目标有效
风	3	中高削韧 + 风化（精英翻倍），偏控制
雷	2	中削韧 + 触电（倍率 4 补偿），DOT 向
冰	2	中削韧 + 冻结（硬控），控制向
量子	1	低削韧 + 纠缠（叠层递增），长线收益
虚数	1	低削韧 + 禁锢（延后+减速），软控向

削韧倍率与击破 Debuff 强度之间存在反向补偿关系：

火和物理：削韧倍率最高（4），击破 Debuff 的单次伤害/控制强度相对中等，定位"快速击破 + 稳定 DOT"。

冰：削韧倍率中等（2），但击破效果为冻结（硬控），控制价值极高。

量子和虚数：削韧倍率最低（1），但击破 Debuff 提供行动延后 + 叠层/减速的持续干扰，长线价值突出。这套设计确保了没有"绝对最优属性"——高削韧属性破盾快但后续效果温和，低削韧属性破盾慢但击破后收益极高。

4 速度（SPD）与行动值系统

4.1 行动值（AV）和序列

行动值 = 10000 / 速度（SPD）

行动值代表了距离下次行动所需的间隔。该数字越小，在行动序列上的位置越靠前。

每点行动值都会给予角色等同于速度的行动点数，当角色获得 10000 点行动点数后，就可以获得一次行动的机会，也就是一回合。

在战斗中，玩家可以通过行动序列来观察角色们的行动值，行动值即为角色达到 10000 点行动点数所需的时间。

速度越高，角色行动值越低，角色行动间隔越短，单位时间内行动次数越多。

假设场上有三个单位：

单位	速度	初始 AV
花火	160	62.5
敌人	100	100.0
刃	80	125.0

行动后会发生什么？



注意看：花火在两轮之间可能动了两次，而刃才动一次。速度的差距在多轮之后会产生"复利效应"——快的越来越多动，慢的越来越落后。

4.2 速度对战斗的影响

影响维度	说明
行动频率	SPD 高的角色在战斗全程中获得更多行动回合

先手权	战斗开始时，SPD 高的角色优先行动
拉条协同	同谐角色的“行动提前”效果基于目标行动值计算，SPD 越高则拉条后绝对收益越大
速度阈值（档位）	实战中存在“速度档位”概念，即达到特定 SPD 值可在特定回合窗口内多行动一次

速度会影响目标两次行动之间的间隔，速度越快，间隔越短。同时速度也会影响进入战斗时的行动序列。

实战中速度的收益没那么线性。行动值公式是 $10000 / \text{SPD}$ ，所以速度越快，每多堆 1 点带来的行动频率提升反而越小。但这里有个转折——当你刚好跨过某个关键速度档位（比如 134、160），行动次数会直接多出一轮，这种质变收益是实打实的。

此外，速度越快意味着单位时间内消耗更多技能点，对技能点经济产生更大压力。这使得“无脑堆速度”并非最优解，需要在行动频率和技能点可持续性之间取得平衡。

至于行动延后和提前，比如击破自带的 25%延后，或者冻结解除时的 50%提前，本质上都是基于行动值系统的百分比调整，不是固定数值。



5 战技点系统

战技点（Skill Point, SP）为队伍共享资源池，所有角色共用同一额度，不区分个人持有。



5.1 收支规则

初始值为 3，战斗开始时固定获得；上限为 5，溢出不保留；额外投放+1，特定遗器 4 件套效果（战斗开始时获取）。

普通攻击+1，战技-1（部分角色战技消耗两个 SP，比如 Archer），终结技独立能量系统驱动，不进入 SP

经济，追加攻击同样不消耗也不产出。

5.2 实战影响

SP 共享机制将资源管理从"单角色技能循环"拉升至"编队层级决策"。4 人队伍每轮次的 SP 净值决定编队可持续性：

4 人中 2 人普攻 (+2)、2 人战技 (-2) → 净收支为零，理论可无限循环。
偏离此均衡则须通过回合轮转、压缩用技频率或依赖特殊机制（如花火的大招回复）补偿。

消耗模式	代表角色	特征
每回合强依赖战技 （每回合都消耗）	希儿、银狼、丹恒·饮月、Archer、	战技为核心输出手段，普攻 DPS 断崖式下降
可交替使用（弹性消耗）	丹恒、虎克	普攻尚有一定输出效率，可在 SP 紧张时降级
低消耗或零消耗	景元（召唤物自动追击）、青雀（蓄力后普攻输出）	天然 SP 友好，释放编队 SP 预算
SP 正收益	花火（战技回复队友 SP）	打破 SP 零和结构，本质是扩大编队 SP 总量

A. 首轮 SP 分配

战斗开始仅有 3 点 SP（遗器加成时为 4 点），而首轮通常是建立 Buff/Debuff 窗口的关键回合（同谐需挂增益、虚无需施加减益、主 C 需起手爆发）。首轮 SP 的分配优先级直接影响开局节奏：

典型首轮优先级：同谐挂 Buff(-1) → 主 C 战技输出(-1) → 剩余角色普攻回收(+1~+2)

若编队中存在两个首轮必须用技的辅助位，则主 C 首轮可能被迫普攻，损失开局爆发窗口。

B. 长线循环的 SP 税

高难度战斗（如混沌回忆、虚构叙事）通常持续 6~10 轮以上。SP 消耗模式决定了队伍能否在长线战斗中维持稳定输出：

编队类型	SP 经济特征	长线表现
标准单主 C	主 C -1/回合，3 辅助轮流普攻补给	可持续循环，但辅助普攻为低效回合
双主 C	两个 -1 消耗位	中后期 SP 枯竭，被迫降级普攻产生 DPS 断层
追击体系	追击不消耗/产出 SP	有效降低编队 SP 税，长线稳定
花火体系	花火战技为指定队友提供行动推进且不消耗目标 SP	打破±1 的零和结构，释放高消耗主 C 的上限

C. SP 与行动值的交叉影响

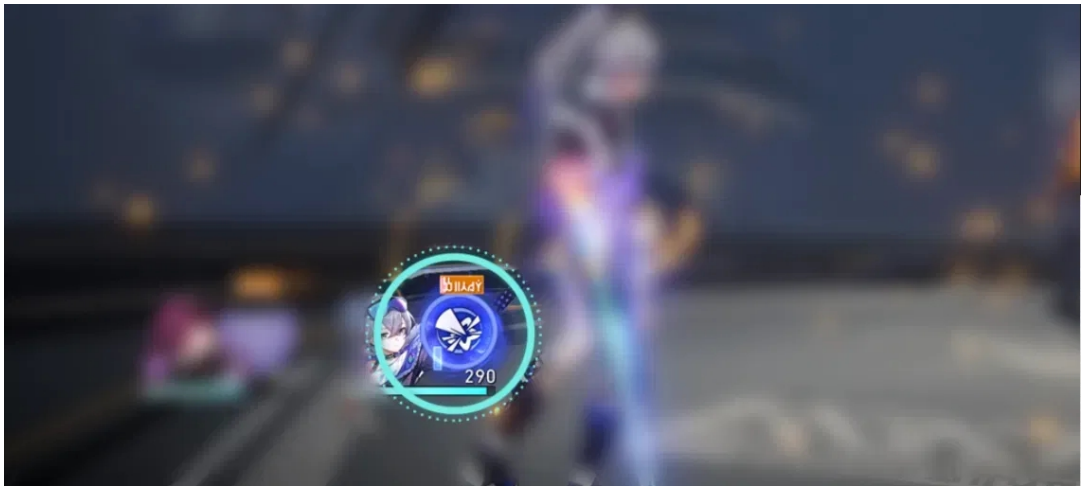
速度快的角色行动频率高，其 SP 消耗/产出对整体经济的影响权重更大。一个高速且每回合必须释放战技的角色（如高速银狼）对 SP 的压力远大于低速角色。因此在实际编队中，SP 消耗模式与角色速度需要联合评估。

6 能量系统

能量为角色个人资源，蓄满至上限时可释放终结技，释放后清零重新积累。

每个角色有自己的能量上限，通常在 100 到 140 之间，个别角色会有特殊设定。当角色当前能量达到或超过这个上限时，就可以释放终结技。释放后能量会直接清零，注意不是扣除上限值，而是归零。

最关键的一点是，终结技的释放不占用行动回合，你可以在我方或敌方任意一次行动前插入使用——这也是终结技区别于其他技能的核心策略点，意味着终结技本质上是"额外行动"，其循环频率直接构成 DPS 增量。



角色能量

6.1 回能

能量回复存在核心分类：是否受"能量恢复效率"属性加成。

基础回能：实际回能 = 基础值 × (1 + 能量恢复效率%)

固定回能：实际回能 = 固定值（不受任何效率属性影响）

（1）基础回能（受能量恢复效率加成）

A. 主动攻击回能

攻击类型	基础回能	特例
普通攻击	20	火主强化普攻：30
战技	30	青雀：0；弹射战技按攻击段数均分总回能
终结技	5	释放终结技本身亦回收少量能量，为下一轮循环提供启动

B. 追加攻击回能

追击回能由角色独立配置，无统一标准，是调控追击型角色终结技循环的关键参数：

回能值	对应角色	设计意图
10	姬子、彦卿、三月七	追击频率中等，允许通过追击加速终结技循环
5	克拉拉、黑塔	追击频率较高或有其他回能来源，适度限制
0	景元、青雀（4 魂）	召唤物/自动追击频率极高，若给予回能将导致终结技循环失控

C. 受击回能

按敌方攻击威胁等级阶梯分档：

受击类型	基础回能	威胁判定
------	------	------

弹射每段	5	低威胁
小怪普攻或精英轻击	10	中威胁
精英重击	15	高威胁
精英超重击	20	极高威胁

受击回能构成"承受风险→资源补偿"的正反馈：存护/毁灭角色因高嘲讽权重承受更多攻击，相应获得更多回能，加速终结技循环。这使得"被打"具有了资源层面的正向意义。

D. 击杀回能

击杀任意敌方单位固定获得 10 点 基础回能（归属于击杀者）。

E. 其他基础回能来源

角色天赋、行迹节点、星魂能力、光锥被动等提供的回能，除标注"固定回能"外均属此类，享受能量恢复效率加成。

（1）固定回能（不受能量恢复效率加成）

部分技能提供的回能被标记为固定值，不受受益者的能量恢复效率属性影响。

比如，停云终结技：为指定队友回复固定能量值，该值不因队友的能量恢复效率而变化。

此分类的策划意义在于：防止"固定回能来源 + 高能量恢复效率"的组合产生过度溢出，保留数值可控性。

6.2 能量恢复效率属性

（1）作用范围：仅加成基础回能，不影响固定回能

（2）主要来源：遗器连接绳位（主词条可选能量恢复效率）、特定光锥被动效果

（3）常见数值：连接绳主词条提供 19.4%（5 星满级），光锥视具体效果而定

（4）收益特征：对能量上限高、依赖频繁释放终结技的角色收益最大

6.3 实战影响

（1）终结技循环轮次

即能量清零后需要多少个行动回合才能再次蓄满，直接决定了角色在一场战斗中能释放几次终结技。

以能量上限 120、每回合释放战技的角色为例：

[每回合回能 $\approx$ 战技 30 + 终结技回合额外 5 + 受击约 10 $\approx$ 35~40

取均值 37.5，循环轮次 $\approx (120 - 5) / 37.5 \approx 3.07$ 回合]

佩戴能量恢复效率绳（+19.4%）后：

每回合回能 $\approx 37.5 \times 1.194 \approx 44.8$

循环轮次 $\approx 115 / 44.8 \approx 2.57$ 回合]

看似只快了半个回合，但在混沌回忆等长线战斗中换算下来可能多放 1~2 次终结技，累积收益相当可观。

（2）连接绳主词条的选择：能量恢复效率 vs 攻击力%

选择哪个，重点在于，多放一次终结技赚回来的收益，能否覆盖掉换掉攻击力绳损失的面板？这需要结合

角色具体倍率和编队配置做个案评估，没有一刀切的结论。

能量恢复效率绳：终结技倍率高、或终结技提供关键 Buff/回复的角色，缩短循环带来的总收益大于面板损失；

攻击力%绳：主要输出来自普攻/战技/追击，终结技占总输出比例不高的角色

（2）终结技插入时机

卡增伤：同谐 Buff 和虚无 Debuff 同时在线时插入终结技，把高倍率伤害精准打进增伤区间。

应急治疗：丰饶角色在队友即将倒地前直接插入终结技回血，不用等自己的行动回合。

衔接击破：敌方韧性刚被打空时，趁 10%减伤被移除的窗口立刻插入终结技，吃满击破期的易伤收益。

（4）能量与 SP（战技点）的联动关系

虽然能量（决定终结技释放）和 SP（决定战技释放）是两套独立的资源系统，但在实际战斗中它们往往互相拉扯，关键就出在普攻和战技的回能差异上：

战技：消耗 1 点 SP，回能 30。

普攻：产出 1 点 SP，回能 20。

也就是说，同样是花一次行动机会，放战技和打普攻差了 10 点能量。

当队伍里 SP 吃紧时，一些角色不得不从“打战技”切到“打普攻”来为全队回收 SP。这一刀切下去，表面上只是少用一个战技，实际上连带着终结技的蓄能节奏也被拖慢了，形成一种双重 DPS 下降的连锁反应：

SP 充裕 → 全程战技 → 回能 30/回合 → 终结技循环快

SP 紧张 → 被迫普攻 → 回能 20/回合 → 终结技循环慢

7 嘲讽值

7.1 公式

嘲讽值系统是一个低感知、高影响的底层机制：

角色受击概率为：角色受击概率 = 该角色嘲讽值 / 队伍中所有角色嘲讽值之和

嘲讽值是敌方单体技能目标选择的概率权重。敌人释放单体攻击时，以队伍中所有存活角色的嘲讽值为权重进行加权随机抽取。嘲讽值可以间接影响到角色的受击概率，每次收到攻击都可以恢复能量。每种命途的角色都拥有不同的基础嘲讽值。

各个命途的基础嘲讽值为：

嘲讽值	对应命途
150	存护
125	毁灭
100	同谐、丰饶、虚无
75	巡猎、智识、记忆

以常见队伍构成为例（1 存护 + 1 巡猎 + 1 同谐 + 1 丰饶），标准队伍下的被选中概率分布：

角色	命途	嘲讽值	被选中概率
三月七	存护	125	$125/400 = 31.25\%$

角色	命途	嘲讽值	被选中概率
丹恒	巡猎	75	$75/400 = 18.75\%$
艾丝妲	同谐	100	$100/400 = 25.00\%$
娜塔莎	丰饶	100	$100/400 = 25.00\%$

以标准四人队为例（存护 150 + 同谐 100 + 虚无 100 + 巡猎 75）：

存护受击概率 = $150 / (150+100+100+75) = 150/425 \approx 35.3\%$ ；

巡猎受击概率 = $75 / 425 \approx 17.6\%$ 。

玩家无需主动管理，不像 MMO 需要坦克"拉仇恨"，星铁通过被动权重自动分配，降低操作门槛。概率而非确定，即使有存护角色，DPS 仍有被打到的可能，保留了不确定性带来的策略紧张感。可修改但不可完全控制，嘲讽值可调但无法做到 100% 吸收，避免无脑堆坦克后彻底忽视后排生存。

7.2 修改手段

部分角色技能或光锥可动态调整嘲讽值：

手段	效果方向
三月七战技	降低被保护队友的受击度，定向保护脆皮
克拉拉被动天赋	大幅提升自身嘲讽值，反击流前提，被打得越多反击越多
砂金战技	提升自身嘲讽值，存护角色主动揽伤
特定光锥	升降自身嘲讽值如「朗道的选择」：使装备者受到攻击的概率提高，同时受到的伤害降低 16%。

四、战斗属性数值设计分析

1 属性分类

本文中，星铁战斗属性主要从基础属性（白值）、战斗属性（百分比）、伤害类属性、特殊机制属性进行拆解。

1.1 基础属性（即白值）

星铁角色的属性体系可划分为四层：

属性	说明
生命值（HP）	角色生存容量的绝对上限
攻击力（ATK）	绝大多数伤害技能的基础缩放系数，直伤输出的核心来源。
防御力（DEF）	进入防御减伤公式，降低受到的伤害
速度（SPD）	决定行动值消耗速率，直接影响出手频率



基础属性=角色基础属性(等级和阶级提升)+光锥基础属性，二者相加构成"面板基础值"，是所有百分比加成的计算底数。

1.2 进阶属性（百分比）

属性	初始值	作用
暴击率	5%	触发暴击的概率
暴击伤害	50%	暴击时的额外伤害倍率
击破特攻	0%	提升击破伤害与击破附带效果（如灼烧、裂伤等）的伤害
效果命中	0%	施加负面效果的基础成功率修正
效果抵抗	0%	抵抗负面效果的概率
能量恢复效率	100%	所有能量获取量的系数
治疗量加成	0%	提升角色作为治疗方时的治疗量



1.3 伤害类属性

属性伤害加成：**物理 / 火 / 冰 / 雷 / 风 / 量子 / 虚数**，共 7 种，仅对**对应属性伤害**生效
"造成的伤害提高"：全局增伤，来源于**光锥、遗器套装、行迹**等，进入增伤乘区
"受到的伤害提高"（易伤）：挂在敌方身上，进入易伤乘区，**与增伤乘区独立相乘**

1.4 特殊机制属性

属性	归属	说明
韧性值	敌方	敌方头顶白色条，被弱点属性攻击时削减，归零触发弱点击破
属性抗性	敌方	降低我方对应属性的最终伤害，可被抗性穿透部分或全部抵消
弱点属性	敌方	敌人头顶标注的属性图标，使用对应属性可削韧
受击度（嘲讽值）	我方	影响角色被敌方单体技能选中的相对概率权重

属性被分散到不同的伤害乘区（攻击力 / 增伤 / 易伤 / 暴击 / 减防 / 抗性 / 韧性），各乘区之间是乘法关系，区内是加法关系。这个"乘区隔离"结构有两个直接作用：一是单一属性堆叠时会在本乘区内加法稀释，收益自然递减；二是辅助角色只要提供的增益落在主 C 尚未溢出的乘区，就能产生高效的组队收益。这从数值结构层面激励了组队分工。

2 属性来源与投放渠道

2.1 属性来源

角色最终面板 = 各渠道属性叠加汇总。

渠道	分类	投放内容	说明
角色	白值	HP / ATK / DEF, 随等级 + 晋阶成长	命途决定基底分布
光锥	光锥白值	HP / ATK / DEF	与角色白值相加，构成百分比加成的基底
	光锥效果	被动词条（增伤/暴击/击破等）	叠影可提升数值
遗器	遗器主词条	4 件外圈 + 2 件内圈，共 6 个槽位	头/手固定，其余可选
	遗器副词条	每件最多 4 条	随机性最高的属性来源
行迹	行迹	技能等级提升 + 属性节点解锁	属性节点提供暴击 / 攻击% / 防御%等
星魂	星魂（E1-E6）	逐级解锁新能力或数值提升	部分星魂可质变角色运作方式
队友增益	队友增益	技能 Buff / 光锥辐射 / 套装联动	实战面板的"隐藏层"，占比可观

以一个配置合理的主 C 为例，各渠道对最终 ATK 的贡献大致如下：

来源	贡献量	占比
角色白值 + 光锥白值（基底）	~1220	基底
行迹 ATK%节点	~220	约 18% of 基底
遗器 ATK%（主词条+副词条合计）	~550	约 45% of 基底
遗器手部固定 ATK	~353	固定值
遗器副词条固定 ATK	~40	固定值

来源	贡献量	占比
队友 ATK Buff	~300	隐藏层
合计	~2683	—

其中队友 Buff 贡献的 300 点 ATK 在面板上看不到，但实际战斗中一直在生效。如果再算上增伤、减防、暴击等维度的队友增益，辅助体系对最终伤害的贡献通常在 40% 以上，这也是为什么在高难度内容中，辅助角色的优先级往往不低于主 C。

2.2 角色白值属性

角色白值即为角色基础属性，包括**生命值**，**攻击力**，**防御力**，**速度**，随等级提升和晋阶突破成长。白值是整个数值体系的“地基”，后续所有百分比加成（ATK%、DEF%、HP%）都是乘在白值上的，白值高一截，同样的百分比词条换算出来的绝对值就大一截。

以实机数据（80 级满晋阶 5 星角色）为例：

角色	命途	HP	ATK	DEF	SPD
希儿	巡猎	931	640	364	115
刃	毁灭	1358	543	485	97
杰帕德	存护	1397	543	654	92
符玄	丰饶	1475	466	606	100
景元	智识	1170	698	485	99

可以看到同为 5 星角色，巡猎的希儿 ATK 比存护的符玄高出近 40%，但 HP 只有符玄的六成出头。这种白值分布的差异从根源上决定了不同命途角色“堆什么属性最有效率”的基本逻辑。

4 星角色的白值整体低于 5 星一个档次，但命途内的分布规律一致。比如 4 星存护的三月七 80 级 DEF 约 573，和 5 星存护的杰帕德（654）相比有明显差距。

2.3 光锥

光锥的被动效果提供各类属性词条和战斗机制加成。叠影（S1→S5，通过吃相同光锥升级）可以提升被动效果的数值，S1 到 S5 通常有 25%~50% 的数值增幅。

光锥效果的设计逻辑一般分几类：

- （1）无条件触发：装备即生效的属性加成，如暴击率、暴击伤害、攻击力
- （2）条件触发：满足特定条件才激活的额外加成，如“攻击 HP 低于 50% 的敌人时额外暴击率”
- （3）行为触发：特定行为后获得临时增益，如“施放战技后增伤”
- （4）辐射型：对队友产生影响的效果，如“释放战技后下一个行动的队友增伤”

以五星光锥实机举例：

光锥	命途	S1 效果	S5 效果
星海巡航	巡猎	暴击率+8%；攻击 HP≤50%敌人时额外暴击	暴击率+16%；低 HP 暴击率+16%；击杀后

		率+8%；击杀后 ATK+20%，持续 2 回合	ATK+40%，持续 2 回合
晚安与睡颜	虚无	敌方目标每承受 1 个负面效果，装备者对其造成的伤害提高 12%，最多叠加 3 层	敌方目标每承受 1 个负面效果，装备者对其造成的伤害提高 24%，最多叠加 3 层
但战斗还未结束	同谐	能量恢复效率+8%；施放终结技时每施放 2 次可恢复 1 个战技点；施放战技后下一个行动的队友增伤 30%	能量恢复效率+16%；施放终结技时每施放 2 次可恢复 1 个战技点；施放战技后下一个行动的队友增伤 50%
银河铁道之夜	智识	场上每有一个敌人 ATK+9%（最多 5 层）；击破弱点后增伤 30%，持续 1 回合	场上每有一个敌人 ATK+15%（最多 5 层）；击破弱点后增伤 50%，持续 1 回合
制胜的瞬间	存护	DEF+24%；效果命中+24%；被攻击后 DEF 额外+24%至回合结束	DEF+40%；效果命中+40%；被攻击后 DEF 额外+40%至回合结束
行于流逝的岸	虚无	暴击伤害+36%；击中敌人后施加【泡影】，使其受到的伤害+24%；终结技伤害额外+24%	暴击伤害+60%；【泡影】增伤+40%；终结技额外伤害+40%
无可取代的东西	毁灭	攻击力+20%；消灭或受击后回复攻击力 6% 的生命值，同时造成的伤害提高 20%，持续到下回合结束（每回合 1 次）	攻击力+40%；消灭或受击后回复攻击力 12% 的生命值，同时造成的伤害提高 40%，持续到下回合结束（每回合 1 次）

5 星光锥 S1 就能提供相当可观的属性增量，S5 基本翻倍。4 星光锥的被动数值整体低一档，但部分 4 星光锥在满叠影后的性价比很高，比如 4 星巡猎光锥"唯有沉默"S5 可提供 32%的暴击伤害加成，和 5 星 S1 相比并不逊色太多。

2.4 遗器

遗器系统 6 个槽位，分为外圈 4 件（头、手、躯干、脚）和内圈 2 件（位面球、连结绳）。外圈 4 件走一套遗器套装效果，内圈 2 件走另一套，各自独立。



遗器套装

(1) 遗器主词条

5 星遗器遗器主词条表

槽位	头部	手部	躯干	脚部	位面球	连结绳
固定主词条	生命值（固定） 705.6	攻击力（固定） 352.8	—	速度（固定） 25	—	—
可选主词条1	—	—	暴击率 32.4%	攻击力% 43.2%	属性伤害加成（7种） 38.88%	能量恢复效率 19.44%
可选主词条2	—	—	暴击伤害 64.8%	生命值% 43.2%	攻击力% 43.2%	击破特攻 64.8%
可选主词条3	—	—	攻击力% 43.2%	防御力% 54%	生命值% 43.2%	攻击力% 43.2%
可选主词条4	—	—	生命值% 43.2%	—	防御力% 54%	生命值% 43.2%
可选主词条5	—	—	防御力% 54%	—	—	防御力% 54%
可选主词条6	—	—	治疗量加成 34.56%	—	—	—
可选主词条7	—	—	效果命中 43.2%	—	—	—

（2）遗器副词条

5 星遗器单次副词条表

取值	暴击率	暴击伤害	ATK%	DEF%	HP%	速度	效果命中	效果抵抗	击破特攻	生命值（固定）	攻击力（固定）	防御力（固定）
最低值	2.592%	5.184%	3.456%	4.32%	3.456%	2	3.456%	3.456%	5.184%	33.87	16.94	16.94
最高值	3.24%	6.48%	4.32%	5.4%	4.32%	2.6	4.32%	4.32%	6.48%	42.34	21.17	21.17

- 初始副词条为 3 条或 4 条；
- 强化等级 +3 / +6 / +9 / +12 / +15 各触发一次强化，共 5 次；
- 初始 3 条的遗器，第一次强化时随机新增第 4 条，后续 4 次在已有词条中随机选择一条提升初始 4 条的遗器，5 次强化均为随机选择已有词条提升。

暴击率与暴击伤害的最优配比

由暴击期望公式：**期望乘区 = 1 + 暴击率 × 暴击伤害**，可知：
 在副词条总预算固定的前提下，暴击率：暴击伤害 ≈ 1 : 2 时期望收益最大化；
 这与副词条的数值比例天然吻合（暴击率单档 ≈ 2.92%，暴伤单档 ≈ 5.83%，比值恰好 1:2）；
 初始面板已含 5%暴击率 + 50%暴伤，因此实际配装中暴击率往往需要额外堆叠来拉近比例。

设计分析：遗器系统承担了面板变量最大的角色，类似于传统 RPG 的装备词条系统。头和手固定词条保证了基础面板的下限，身，脚，球，绳的可选词条让玩家可以根据角色定位选择 Build 方向。副词条的随机性则构成了长线追求目标，"全暴击双爆副词条"的遗器是刷取动力的核心来源。

2.4 行迹

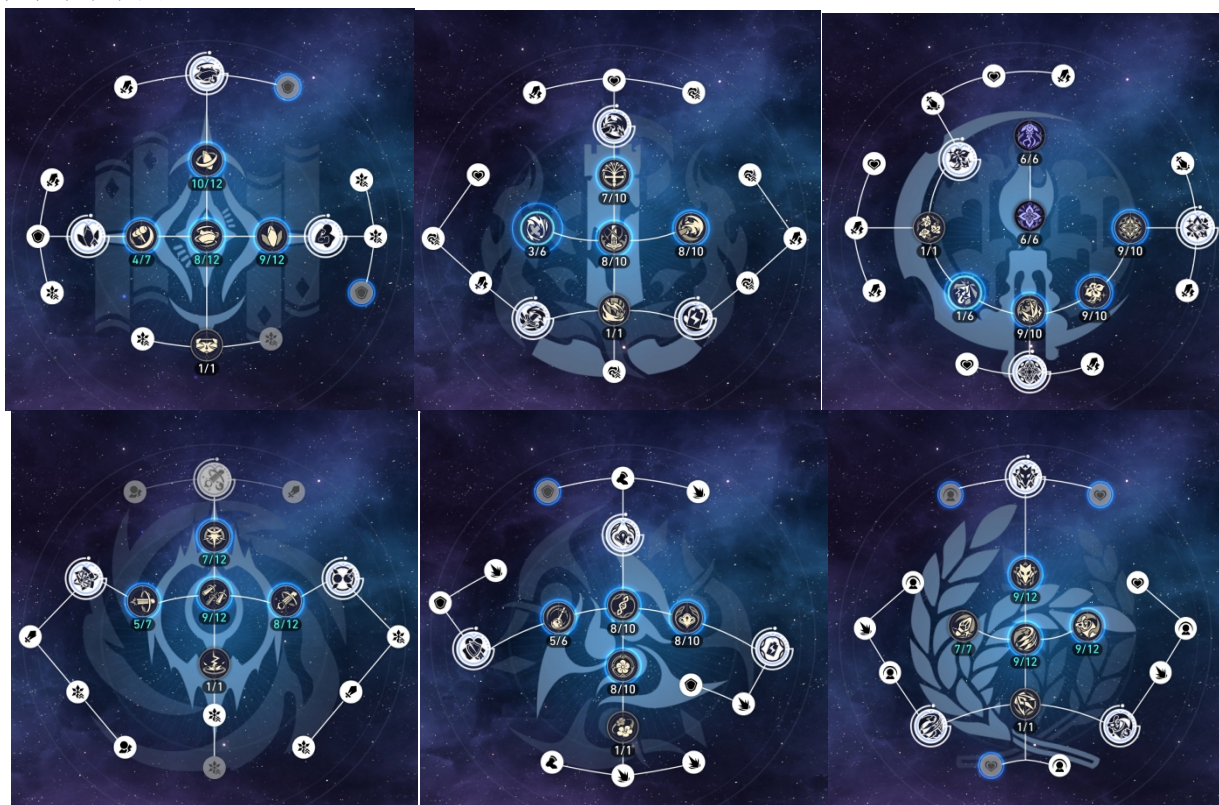
（1）包含内容

技能等级提升：普攻、战技、终结技、天赋各自有独立等级，升级提高倍率和效果数值。比如某个角色的

战技从 Lv1 到 Lv10，伤害倍率可能从 130%涨到 200%以上。这里不展开具体倍率表。

属性节点： 分布在行迹树的各个分支上，需要消耗材料和信用点解锁。每个角色有 6~10 个属性节点，提供暴击率、暴击伤害、攻击力%、防御力%、生命值%、效果命中、效果抵抗等加成。

节点的配置贴合角色定位。输出角色偏重 ATK%和暴击相关，防御角色偏重 HP%和 DEF%，控制角色可能带效果命中节点。



不同命途角色行迹示意图

(2) 实机举例

以一个典型的巡猎输出角色为例，全部属性节点点满后的合计加成大致如下：

ATK% 节点： $4.0\% + 6.0\% + 8.0\% = 18.0\%$ ；

暴击率节点： $2.7\% + 4.0\% = 6.7\%$ ；

暴击伤害节点： $5.3\% + 8.0\% = 13.3\%$

合计约 38%的属性加成。不同角色的节点数量和具体数值有差异，但整体量级在这个范围。

存护角色则是另一个画风，比如：

DEF% 节点： $5.0\% + 7.5\% + 10.0\% = 22.5\%$

HP% 节点： $4.0\% + 6.0\% + 8.0\% = 18.0\%$

效果抵抗节点： $4.0\% + 6.0\% = 10.0\%$

行迹属性节点的投放量不算大，但因为是无条件常驻的加成，性价比很高——尤其是暴击率这种"到处都缺"的属性，行迹的 6.7%可以帮你少在遗器副词条上磕很多次。

2.5 星魂

星魂（E1~E6）是角色独有的成长线，每个星魂等级解锁不同的能力提升。从投放设计角度看，星魂的定位通常遵循以下节奏：

星魂等级	设计定位	典型投放内容
E0	角色完整可用	基础技能组已足够支撑玩法
E1	第一个明显提升点	额外的攻击次数、条件性暴击/增伤、机制拓展
E2	第二个明显提升点	通常幅度大于 E1，可能涉及关键属性的大幅加成
E3/E5	技能等级提升	战技/终结技/天赋等级+2，属于纯数值提升
E4	中间过渡	效果因角色而异，有的强的有的弱
E6	质变档位	可能从根本上改变角色的运作方式和输出结构

通常来说，一魂和二魂是"投入产出比"最高的两个星魂，E6 则面向重度玩家，投入成本极高但回报也最夸张。

下面以流萤老婆星魂为例分析（图片来自米游社）：



星魂① | 我曾安眠, 赤染之茧

施放强化战技时无视目标15%的防御, 且强化战技不消耗战技点。

星魂点评:

这个星魂是机制和数值双收益。提供15%的无视防御, 能够覆盖由强化战技带来的直伤、击破伤害、超击破伤害。此外强化战技变成了不消耗战技点, 大大降低了队伍的战技点压力, 为星魂2做铺垫。但也因此再也无法获得与消耗战技点相关的增益, 也不会受到消耗战技点触发的惩罚。



星魂② | 自破碎的天空坠落

「完全燃烧」状态下施放强化普攻、强化战技消灭敌方目标或使目标陷入弱点击破状态时, 装甲「萨姆」立即获得1个额外回合。该效果在1回合后可再次触发。

星魂点评:

这个星魂是机制收益。在用强化普攻、强化战技击破或消灭敌人时, 流萤可以获得额外回合, 额外回合不消耗回合数, 和希儿的再现是一个道理。不过有所限制, 这个机制触发后需要隔一回合才能再触发, 不能连续再动。并且和希儿的再现一样, 如果击杀了波次最后一个敌人并触发了再动, 接着波次转换行动序列重置, 最后触发的这次再动会直接被吞掉。



星魂③ | 沉睡在静默的星河

战技等级+2, 最多不超过15级, 普攻等级+1, 最多不超过10级。

星魂点评:

这个星魂直接提升流萤的技能等级, 使战技的回能比例和直伤倍率、强化战技的直伤倍率、普攻的直伤倍率以及强化普攻的直伤倍率获得提升, 是数值上的增益。但是实际上没什么用。



星魂④ | 我会看见, 飞萤之火

「完全燃烧」状态下, 装甲「萨姆」的效果抵抗提高50%。

星魂点评:

这个星魂是生存收益, 使得流萤在大招状态下效果抵抗提高50%, 降低被上负面的概率。结合天赋的效果可以达到98%的效果抵抗, 随便再来一个抵抗副词条就不用担心被控了。对部分极端情况有奇效。



星魂⑤ | 自无梦的长夜亮起

终结技等级+2, 最多不超过15级, 天赋等级+2, 最多不超过15级。

星魂点评:

这个星魂直接提升流萤的技能等级, 使终结技的速度增益和击破易伤倍率获得提升以及天赋的减伤倍率和效果抵抗倍率获得提升, 是数值上的增益。



星魂⑥ | 绽放在终竟的明天

「完全燃烧」状态下装甲「萨姆」的火属性抗性穿透提高20%。施放强化普攻、强化战技时弱点击破效率提高50%。

星魂点评:

这个星魂是机制数值双收益。大招状态下, 给流萤多增加了抗性穿透的数值, 并且再次提高弱点击破效率。相当于自带了一个阮·梅。在这个星魂的增幅下, 强化普攻和强化战技次目标可以达到30削韧值, 强化战技主目标可以达到60削韧值。

2.6 队友增益

队友提供的增益效果是实战面板中最容易被忽略的一层，但实际占比非常大——在完整的 4 人队伍里，辅

助角色通过技能 Buff、光锥辐射效果和遗器套装联动，能把主 C 的有效面板往上推 30%~60%甚至更多。队友增益不显示在角色自身的"面板属性"上，只在实际战斗中生效，所以在做数值对比时特别容易低估。

常见增益类型和实机举例：

来源	效果	说明
驭空（战技）	使接下来行动的两名队友攻击力提升	提升数值基于驭空自身攻击力，10 级战技可为目标提供 80%攻击力加成
布洛妮娅（终结技）	全队攻击力提升，持续 2 回合	10 级终结技为全队提供 55%攻击力加成，同时提供暴击伤害加成
镜流（天赋）	队友消耗或损失生命值时，自身获得攻击力加成	最高可叠加至 180%基础攻击力加成，需要队友配合（如刃或阿兰）
阮·梅（战技）	全队伤害穿透提升	10 级战技为全队提供 30%伤害穿透（抗性穿透），是稀有的增伤乘区
知更鸟（终结技）	全队攻击力提升，行动条提前 20%	终结技激活后，全队拉条提前行动，且获得攻击力提升和免控效果
艾丝妲（终结技）	全队速度提升	10 级终结技为全队提供 50 点速度加成，持续 2 回合
风堇（战技）	全队生命上限提升，暴击伤害提升	战技为全队回复生命值，并提升 30%生命上限、25%暴击伤害
风堇（终结技）	结界内全队速度提升	结界持续期间，全队速度提高 30 点
昔涟（秘技）	全队速度大幅提升	秘技可使我方全体角色速度提升 50%，持续战斗初期

五、伤害公式设计

1. 完整公式拆解

星铁的直伤计算采用多乘区连乘结构：

最终伤害 = 基础伤害×暴击乘区×增伤乘区×易伤乘区×防御乘区×抗性乘区×韧性乘区

各乘区定义如下：

乘区	公式	说明
基础伤害	缩放属性×技能倍率 + 固定值	缩放属性通常为 ATK，部分角色为 HP/DEF
暴击乘区	若暴击：1 + 暴击伤害；期望值：1 + 暴击率×暴击伤害	暴击率上限 100%
增伤乘区	1 + Σ (所有"造成的伤害提高")	包含属性伤害加成、全伤害加成
易伤乘区	1 + Σ (所有"受到的伤害提高")	挂在敌方的 debuff，与增伤独立相乘
防御乘区	$(200 + \text{攻击方等级} \times 10) \div [(200 + \text{受击方等级} \times 10) \times (1 - \text{减防比例} - \text{无视防御比例}) + (200 + \text{攻击方等级} \times 10)]$	攻守双方等级 + 减防/无视防御效果共同决定；双方均 80 级且无减防时 = 0.5
抗性乘区	1 + 我方抗性穿透 - 敌方抗性	敌方抗性 20%且无穿透时 = 0.8；穿透可使该值超过 1.0

韧性乘区	敌方韧性条未被击破时 = 0.9；被击破后 = 1.0	未击破状态下敌人承伤减少 10%
------	-----------------------------	------------------

核心设计特征：乘区内加法、乘区间乘法。 这意味着同一个乘区内堆得越多、边际收益越低；而在不同乘区各堆一点，总体收益更高。

2. 防御乘区

防御公式采用了 $A / (A + DEF)$ 的经典除法减伤模型，保证了伤害永远不会被减到零（只要攻击方有等级），同时防御力收益自然递减。这与纯减法模型（伤害 = ATK - DEF）相比，避免了"不破防"的极端情况，也让减防类 debuff 有了清晰的数学价值。

防御乘区公式：

$$\text{防御乘区} = (\text{攻击方等级} \times 10 + 200) / [(\text{攻击方等级} \times 10 + 200) + \text{目标防御力} \times (1 - \text{减防}\%)]$$

等级压制：

- （1）等级压制隐含在防御公式中：攻击方等级越高，分子越大，防御减伤越低；
- （2）当玩家等级低于敌人等级时，防御乘区对玩家更为不利，这是游戏限制"低练度打高等级本"的数值手段。

减防收益分析：

减防在防御乘区中体现为降低分母，其边际收益具有以下特征：

- （1）防御值越高（如高难度敌人），减防的绝对收益越大；
- （2）减防本身在同一乘区内叠加后也有加法稀释（多个减防源累加），但由于大多数队伍只有 1-2 个减防源，实战中减防的收益普遍较高；
- （3）佩拉、银狼等角色的减防能力在高难本中价值突出；

3. 抗性乘区（弱点与非弱点收益对比）

抗性乘区公式： $\text{抗性乘区} = 1 - (\text{目标属性抗性} - \text{抗性穿透})$

其中"目标属性抗性"为敌人对应元素的抗性值。需要分段处理（待查证：星铁是否有与原神类似的负抗性分段）：

若 净抗性 $\geq 0\%$ ：抗性乘区 = $1 - \text{净抗性}$

若 净抗性 $< 0\%$ ：抗性乘区 = $1 - \text{净抗性}/2$ （待查证：部分社区资料指出星铁负抗性收益减半，与原神机制类似，但需确认）

弱点与非弱点的差异

敌人对非弱点属性通常有 20% 的属性抗性（常见值，具体怪物可能不同）（待查证：是否所有怪物统一为 20%）

敌人对弱点属性通常有 0% 的属性抗性
这意味着：

打弱点：抗性乘区 = 1.0

打非弱点（20%抗性）：抗性乘区 = 0.8

打弱点 + 10%抗性穿透：抗性乘区可能 > 1.0（如果负抗性按减半算则为 1.05）

设计分析

弱点属性系统本质上是一个"克制收益层"——鼓励玩家针对敌人弱点配队。20%的抗性差距在多乘区连乘结构中等价于全局 20%伤害差异，这是一个不可忽视但也不至于"不打弱点就毫无意义"的差距，给予了玩家在配队上的一定灵活度。同时弱点属性还与削韧机制绑定，只有弱点属性才能有效削减韧性条，触发击破后才能让韧性乘区从 0.9 变为 1.0，这才是弱点体系的核心战略价值。

4. 输出区

输出角色的伤害主要受三个维度驱动：

基础伤害 = ATK × 技能倍率

暴击期望 = 1 + 暴击率 × 暴击伤害

ATK 的构成

面板 ATK = (角色基础 ATK + 光锥基础 ATK) × (1 + ATK%) + 固定 ATK 加成

其中 角色基础 ATK + 光锥基础 ATK 即为"白值"，是所有 ATK%加成的底数。

稳态收益分析：

假设当前面板为：ATK% = a，暴击率 = c，暴击伤害 = d，在各乘区总预算固定时，最优分配遵循"均衡原则"：

- (1) 若 ATK%乘区已远高于增伤乘区，则将资源投入增伤收益更高
- (2) 暴击率与暴伤的最优比始终趋近 1 : 2
- (3) 部分角色的技能不以 ATK 为缩放基底，比如符玄，杰帕德，刃。

5. 增伤区和易伤区

增伤区来源包括：属性伤害加成（位面球主词条、遗器套装效果），技能类型增伤（如"普攻伤害提高"、"终结技伤害提高"），光锥被动增伤，行迹节点增伤，队友 Buff 提供的增伤。

增伤乘区 = $1 + \Sigma(\text{所有"造成的伤害提高"来源})$

所有来源在同一个乘区内加法累加，当增伤总量已经很高时（如 150%+），继续追加增伤的边际收益会明显下降。

易伤区来源包括：银狼战技的"受到的伤害提高"，部分角色终结技或天赋附带的易伤效果。易伤乘区在实战中来源相对较少（多数队伍只有 0-2 个易伤来源），因此边际收益较高。这是银狼等"挂易伤"角色强力的数学原因。

易伤乘区 = $1 + \Sigma(\text{所有"受到的伤害提高"来源})$

设计分析：

增伤和易伤被拆成两个独立乘区，本质是把"伤害 Buff"的来源从施加方和承受方两侧分开计算。这种设计使得"给自己加伤害"和"让敌人受到更多伤害"不会在同一个池子里被稀释，从而让 debuff 型角色（虚无命途）与 buff 型角色（同谐命途）都能找到自己的数值生态位。

6. 生存公式

6.1 EHP（有效生命值）计算

星铁的生存体系围绕**"EHP = 肉身 + 护盾 + 减伤"**三层构建。存护命途角色同时拥有高白值 DEF（高防御减伤率）和护盾施加能力，天然将两个生存维度合一。丰饶命途则通过高 HP 白值 + 治疗来维持有效生命的"续航"而非"峰值"。这种分化让两个防御型命途在功能上形成了"突发抗压 vs 持续回复"的互补关系。

EHP 是衡量角色能承受多少实际伤害的综合指标。

$$\text{EHP} = (\text{HP} + \text{护盾值}) / (1 - \text{防御减伤率}) / (1 - \text{其他减伤率})$$

等效展开：

$$\text{EHP} = (\text{HP} + \text{护盾值}) \times [1 / \text{防御乘区}] \times [1 / (1 - \text{减伤}\%)]$$

（1）防御减伤率

从防御公式反推（以角色作为受击方）： $\text{防御减伤率} = \text{DEF} / (\text{DEF} + \text{攻击方等级} \times 10 + 200)$

例：角色 DEF = 1000，敌方等级 90 时：

$$(1) \text{减伤率} = 1000 / (1000 + 900 + 200) = 1000 / 2100 \approx 47.6\%$$

$$(2) \text{EHP 倍率} \approx 1 / 0.524 \approx 1.91$$

即 1000 防御力大约让角色的有效生命翻了约 1.9 倍。

（2）减伤 Buff

部分角色可以提供"受到的伤害降低"效果，如：

开拓者（存护）的护盾附带减伤，符玄天赋的队友减伤，部分光锥提供的受击减伤
多个减伤源之间通常为加法叠加： $\text{总减伤} = \Sigma(\text{各减伤来源})$

（3）护盾

护盾叠加到角色 HP 之上，受到伤害时优先消耗护盾；

护盾值直接加到 EHP 的分子项中；

护盾有持续回合限制，通常为 2-3 回合（因技能而异）；

同一来源的护盾通常不叠加，刷新持续时间并取较高值。

6.2 治疗量

治疗量公式： $\text{实际治疗量} = (\text{缩放属性} \times \text{技能倍率} + \text{固定值}) \times (1 + \text{治疗量加成})$

丰饶角色的治疗技能通常以 HP 或 ATK 为缩放属性，"治疗量加成"来源于遗器主词条（躯干可选治疗加成）、光锥效果、行迹节点等。

治疗量与 EHP 的关系：

治疗不直接提升 EHP 峰值，而是提供 EHP 的"时间续航"。其价值取决于敌方单次输出是否超过角色 HP 上限（如果一击致死，治疗无意义），战斗持续回合数（回合越多，治疗的累计价值越高）。比如丰饶角色在高难内容（如末日幻影、虚构叙事）中的核心定位是：确保队伍不被单次爆发击杀的前提下，通过持续治疗维持全队血线。当敌方伤害溢出到一击致命时，治疗的价值会被护盾和减伤替代——这是高难度内容中存护角色有时优先级高于丰饶角色的原因。

7. 战力模型

7.1 战力公式

一个角色（或一支队伍）的综合强度可以简化为： $\text{战力} = \text{EHP} \times \text{EDPS}$

EHP（Effective HP） = 有效生命值，即角色实际能承受多少伤害

EDPS（Effective DPS） = 有效每秒伤害输出，即单位时间内角色能造成多少实际伤害

这不是游戏内显示的某个数字，而是数值分析层面评估队伍强度。

EDPS 的估算（此为简化模型，实际还需考虑技能循环、能量循环、切人时间等）：

EDPS = 单次伤害期望×单位时间内的行动次数

= (ATK×倍率×增伤×易伤×暴击期望×防御乘区×抗性乘区×韧性乘区)×(SPD/10000×技能周期效率)

A 生存回合=A 生命/B 平均回合输出

B 生存回合=B 生命/A 平均回合输出

其实很好理解，评估战力的两大因素：有效伤害与有效生命，从这个维度出发，再结合前面我们提到的属性可以被战斗公式所表达，公式再具体计算出结果，最终落实到战力上，相辅相成，更好地调控我们想去输出的战斗体验。

7.2 战力养成权重

光锥提供的基础 ATK/HP/DEF 与角色白值相加后，共同构成百分比加成的底数。以 ATK 为例：

面板 ATK = (角色基础 ATK + 光锥基础 ATK) × (1 + ATK%) + flat ATK

5 星光锥 80 级基础 ATK 通常在 582~635 左右（因光锥而异），而 5 星角色 80 级基础 ATK 通常在 476~740 左右。也就是说，光锥白值约占总白值的 40%~55%，这意味着更换光锥对面板的影响非常显著。

各养成渠道的权重估算：

养成项	对战力的贡献	说明
角色等级 + 晋阶	基础（必须拉满）	白值基底，行迹解锁前置
光锥等级 + 叠影	高	白值 + 被动效果双重贡献，叠影提升被动倍率
行迹等级	中高	技能倍率直接影响输出，属性节点提供暴击等关键词条
遗器主词条	高	决定 Build 方向，选错主词条影响极大
遗器副词条	中高（长线）	面板上限的决定因素，但提升需要长期刷取
遗器套装效果	中	2 件套和 4 件套效果，部分套装是角色毕业标配
星魂	极高（但高成本）	E1-E6 逐级质变，E2 和 E6 通常为强力节点

星铁的养成权重设计遵循“先保下限、再拼上限”的节奏：等级和光锥是保底的硬性提升，遗器主词条是方向性选择，副词条则是长线追求。星魂被刻意放在养成链的末端，它的提升幅度最大但获取成本最高（需要重复抽取同一角色），这是商业化与数值设计的交汇点：免费玩家通过勤刷遗器也能达到“可用”的战力水平，付费玩家通过星魂实现“碾压”级质变，两者之间保持着可接受的差距梯度。

六、命途设计（战斗职业）

星铁采用命途（Path）作为职业分类。与传统 MMO 的战士，法师，射手，坦克，辅助等职业分工不同，星铁将职业细分为 8 条命途，通过回合制框架下的**行动值（Action Value）**、**技能点经济（Skill Point Economy）**、**终结技能能量循环**三套子系统交叉约束，使每条命途在队伍中的功能边界清晰。

核心设计意图：

输出命途：为单体（巡猎）、群体（智识）、持续/Debuff（虚无）、自给自足（毁灭）四种输出范式，避

免输出角色同质化。

辅助命途：主要为为增益（同谐）、减益（虚无兼任）、生存-护盾（存护）、生存-治疗（丰饶）、召唤协战（记忆），使辅助角色不止"加攻奶血"一种活法。

命途本身不锁定属性元素，任何命途均可搭配七种战斗属性，由此实现命途 × 属性的二维角色空间。

1. 命途总览

命途	定位	核心特色	嘲讽权重
毁灭	攻防一体型输出	高白值、自带回复/减伤、站场持续输出	125
巡猎	单体爆发输出	高单体倍率、追加攻击、BOSS 战特化	75
智识	群体输出	大范围 AOE、弹射/扩散、清杂效率高	75
虚无	减益/持续伤害	挂 Debuff、DOT 体系、有效果命中需求	100
同谐	增益辅助	发 Buff、拉条/加速、优化战技点循环	100
存护	护盾/减伤坦克	套盾、伤害转移、主动嘲讽吸伤	125
丰饶	治疗/净化	回血、解控、过量治疗转化收益	100
记忆	召唤协战	忆灵机制、额外行动、双单位联动	7

2. 各命途依赖的战斗属性

战斗属性	强依赖命途	依赖原因
暴击率/暴击伤害	巡猎>毁灭>智识	输出命途的核心乘区，暴击体系角色的 DPS 天花板由此决定
效果命中	虚无	挂 Debuff 和 DOT 的重要要求，效果命中太低，虚无角色等于白板
击破特攻	超击破体系角色	击破缩放型角色的唯一输出属性，替代暴击的另一套乘区
速度	同谐、巡猎、虚无	同谐拉条机制需要速度保证先手； 巡猎和虚无需要抢先输出或控制
能量恢复效率	终结技驱动型角色	黄泉等以终结技为核心输出循环的角色，能量回转率约等于输出频率
HP%	存护、丰饶、HP 缩放毁灭	生存需求 + 缩放需求双重驱动
DEF%	存护	护盾值缩放 + 自身减伤
治疗量加成	丰饶	仅治疗角色存在收益，属性设计上做了严格的命途隔离

注：击破特攻虽然不绑定命途，但实际只有超击破体系（如同谐主、阮梅等）会堆，所以算跨命途属性。

3. 标准编队（暂不考虑记忆战舰）

队伍 = 1 主 C（毁灭/巡猎/智识）+ 1-2 辅助（同谐/虚无/记忆）+ 1 生存位（存护/丰饶）

双输出体系：主 C + 副 C + 同谐 + 生存位（如飞霄 + 托帕 + 知更鸟 + 砂金）



双辅体系：主 C + 虚无 + 虚无 + 生存位（如黄泉 + 卡夫卡 + 黑天鹅 + 霍霍）



4. 命途平衡设计

命途	核心优势	对冲约束
巡猎	单体爆发极高，保证 BOSS 战 DPS 天花板	低嘲讽但低白值，对群能力几乎为零，多数角色技能点消耗较高
毁灭	攻防一体，高 HP+高嘲讽保证生存，可兼顾单体与小范围 AOE	单体爆发不如巡猎，AOE 覆盖不如智识，万金油但不极致，部分角色存在卖血机制的操作风险
智识	AOE 覆盖能力最强，群怪场景清场效率无可替代	单体输出效率显著低于巡猎，BOSS 战价值骤降；倍率分摊至多目标后单体数值偏低，对技能点消耗普遍较高
虚无	独占易伤乘区（受到的伤害提高），DOT 体系绕过暴击乘区实现稳定输出	自身直接伤害倍率低，依赖效果命中，一旦被抵抗约等于零收益，Debuff 持续时间有限需要维持，DOT 不吃暴击导致后期 scaling 受限
同谐	Buff 增伤幅度大，拉条/加速机制直接提升全队行动效率，部分角色可回复技能点	自身几乎零伤害贡献，编队占位纯靠 Buff 价值证明；若队友基础面板低则增幅绝对值有限（乘法依赖底数）
存护	高生存白值+125 嘲讽权重，护盾/减伤机制提供队伍安全底线	攻击白值极低，常规设计下无法贡献有效伤害；护盾溢出时价值浪费，过度防御=牺牲输出效率
丰饶	直接回复 HP，部分丰饶角色具有解除负面效果能力，部分角色提供全队存活保底	对比存护的护盾可以前置减伤，治疗无法预防伤害，不提供任何攻击向增益，在高练度/低伤害环境下若奶溢出，价值趋近于零
记忆	忆灵提供额外行动回合，本质是增加队伍总行动次数/总伤害窗口	3.0 新命途，机制复杂度高，忆灵行动不消耗技能点但也不产生技能点，对编队理解门槛提出更高要求；忆灵的行动力/伤害与主体绑定，独立扩展性有限

战斗属性数值设计（暂不考虑记忆命途）

命途	ATK 倾向	HP 倾向	DEF 倾向	战斗属性
毁灭	高	高	中	自带一定生存能力的输出者
巡猎	高	中	中低	纯粹的单体输出定位
智识	高	中低	中低	群体输出定位，个体间差异较大
同谐	中	中	中	辅助定位，白值整体中庸
虚无	中	中	中	偏 debuff 与 DOT，白值分布较均匀
存护	低	高	高	以防御和护盾为核心
丰饶	低	高	中	以治疗和生存为核心

（1）乘区归属分工

这是平衡设计中极为关键但容易被忽略的隐性分工，不同命途对伤害公式中不同乘区的贡献是错开的，确保了"叠加而非覆盖"的组队收益：

乘区	主要贡献命途	典型来源
基础伤害（ATK/HP/DEF × 倍率）	毁灭、巡猎、智识 （输出命途自身）	角色技能倍率
暴击乘区（暴击率/暴伤）	输出命途自身 + 同谐 Buff	自身面板 + 同谐角色提供暴击率/暴伤
增伤乘区（造成的伤害提高）	同谐为主要外部来源	属性伤害加成、全伤害加成
易伤乘区（受到的伤害提高）	虚无独占	挂在敌方的 debuff
防御乘区（减防/无视防御）	虚无为主、部分同谐/智识	降低敌方防御力
抗性乘区（抗性穿透）	角色自身/光锥/遗器	分布较散
韧性乘区（击破状态）	击破特攻体系角色	打空韧性条后 0.9 → 1.0

虚无角色的易伤与同谐角色的增伤处于不同乘区，是乘法关系而非加法关系。这使得"同谐 + 虚无"的双辅组合天然具有高收益，而非简单的数值堆叠。这是引导玩家混搭辅助命途而非"带两个同谐"的核心数值机制。

（2）命途功能例外设计

星铁通过有意打破命途常规范式的角色来制造版本新鲜感与商业卖点。

角色	命途	例外设计	打破常规	对战斗的影响
砂金	存护	DEF 缩放追击伤害，坦克能打	存护 = 零伤害工具人	存护角色不再只是占位盾，开始有输出价值，催生了“砂金副 C”这种构筑
黄泉	虚无	终结技驱动的高倍率直伤，虚无当主 C 用	虚无 = 纯辅助、只负责挂 Debuff	虚无命途的光锥和遗器需求被拆成两条线：辅助型和输出型
花火	同谐	回战技点 + 拉条前位队友	同谐 = 只加攻加暴击	解放了高耗点主 C（镜流、饮月）的编队瓶颈
流萤	毁灭	击破特攻缩放伤害，完全跳出暴击体系	所有输出 = 攻击 + 双爆	开辟了第二套装备体系和超击破队思路，遗器刷取有了长期新目标
克拉拉	毁灭	主动提升嘲讽值 + 反击机制	被打 = 劣势	把嘲讽系统从被动受伤变成了主动资源，是嘲讽值正向利用的典范

银枝	智识	终结技全屏高倍率 AOE，天赋叠层加暴击	智识=伤害分摊、打谁都不疼	证明了智识在单 BOSS 场景也能打出爆发窗口（满层终结技）
藿藿	丰饶	天赋被动回全队能量 + 被动治疗	丰饶=只会奶血	丰饶角色第一次介入能量循环，拓宽了辅助价值的边界
椒丘	虚无	叠加烬煨层数造成持续伤害和易伤	虚无 = 纯辅助	黄泉 T0 辅助，定位是副 C 和辅助
黑天鹅	虚无	DOT 自动叠层，队友攻击可扩散	虚无 DOT=需要手动一层层挂	大幅降低了 DOT 体系的操作成本，让虚无 DOT 队真正好用起来

例外设计的本质是在命途约束框架内引入可控越界：

- （1）每个例外角色打破的是命途的一条约束，而非全部约束，如砂金能打但依然是存护白值（ATK 极低），黄泉是主 C 但依然需要队友挂 Debuff 触发叠层
- （2）例外角色的强度上限通常高于常规角色，这是商业设计的必然，限定池角色需要卖点
- （3）例外设计会催生新的编队范式，流萤催生超击破队、花火催生双主 C 队、黄泉催生多虚无编队
- （4）例外设计的代价通常隐藏在编队约束中，黄泉需要队伍中有虚无角色、流萤需要乱破等击破辅助，本质是用编队限制换取个体强度。

参考文献：米游社和个人实机深度游玩体验